

PCA des sauts — la configuration optimale

Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 6 — 8 764 fenêtres

Configuration retenue à l'issue de la campagne (~4 000 configurations testées) : celle qui concentre le mieux la variance. **K50 = 4** composantes pour 50 % de la variance, **60,4 % à 6 composantes** — contre 11 et 33,3 % pour le modèle zéro (journalier, ± 15 , seuil 4).

Spectre

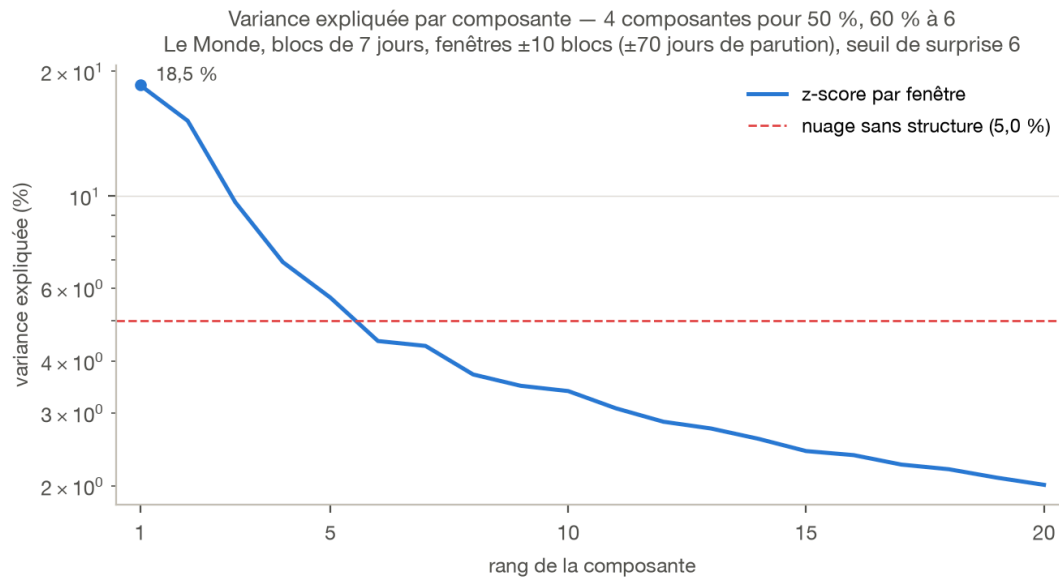


Figure 1. – Variance expliquée par composante. La ligne rouge marque un nuage sans structure ($100/20 = 5\%$) : cinq composantes la dépassent.

La première composante porte **18,5 %** de la variance, contre 9,2 % dans le modèle zéro. Le spectre n'est plus plat.

Les formes

Les six premières composantes comme profils temporels
Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 6

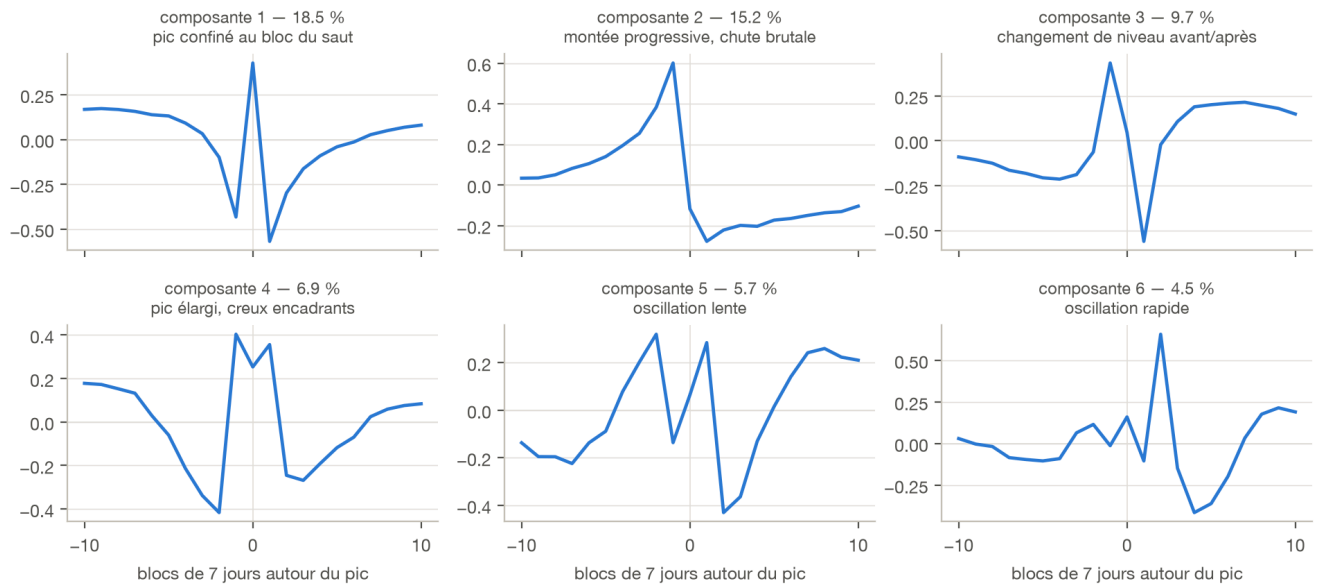


Figure 2. – Les six premières composantes comme profils temporels.

Quatre formes lisibles, transposées à l'échelle de la semaine :

- **1 (18,5 %)** — le saut tient-il dans une seule semaine, ou déborde-t-il sur les voisines ?
- **2 (15,2 %)** — montée progressive jusqu'au pic, puis chute brutale.
- **3 (9,7 %)** — changement de niveau : plateau bas avant, plateau haut après.
- **4 (6,9 %)** — pic élargi, encadré de deux creux.
- **5-6** — oscillations génériques, sans lien avec le calendrier.

Le nuage

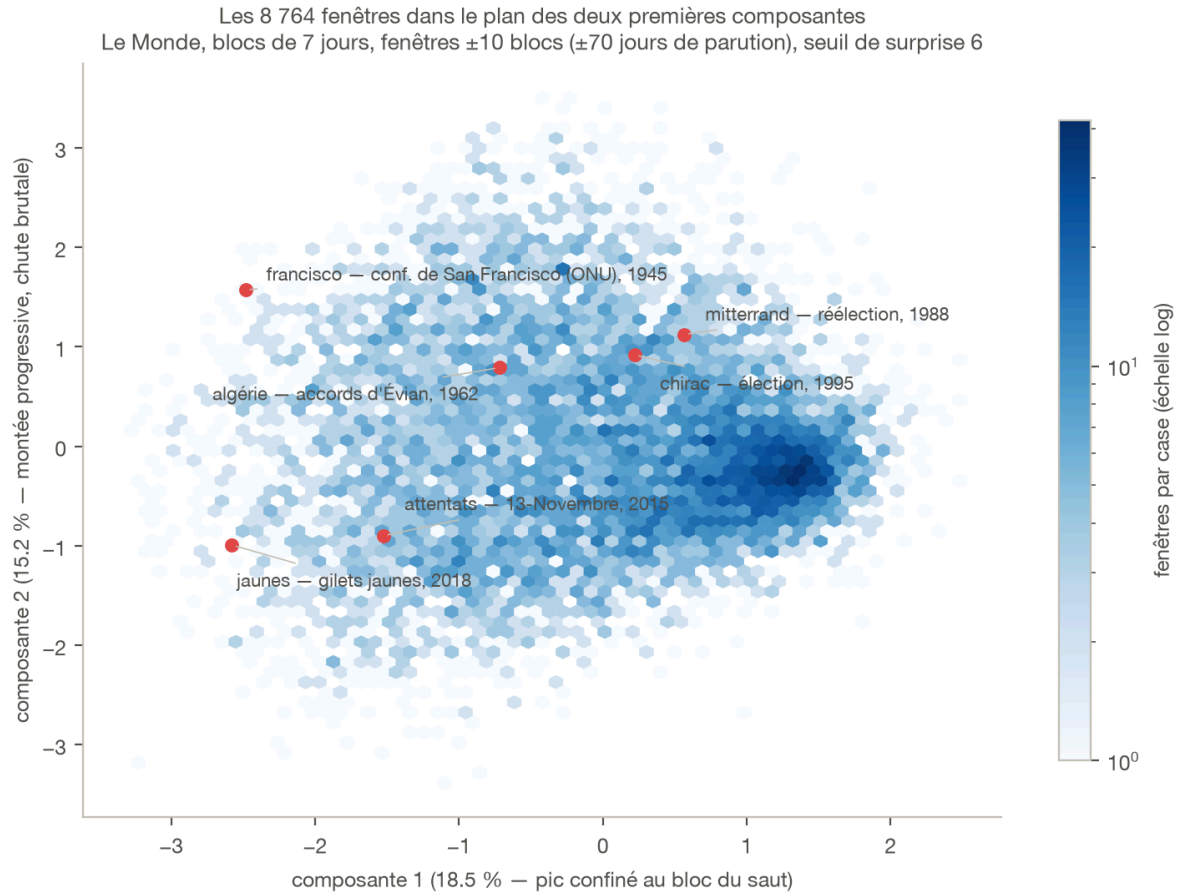


Figure 3. – Les 8 764 fenêtres dans le plan des deux premières composantes ; en rouge, la fenêtre la plus surprenante de quelques mots-événements.

Le nuage est unimodal : pas de familles de sauts séparées, mais un continuum. Les événements marquants se placent en périphérie — « jaunes » et « francisco » loin sur la composante 1 (sauts très confinés), « mitterrand » et « chirac » du côté des montées de campagne.

Les archétypes

Fenêtres archétypes : les 3 sauts réels les plus alignés sur chaque composante (z-score)
Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 6

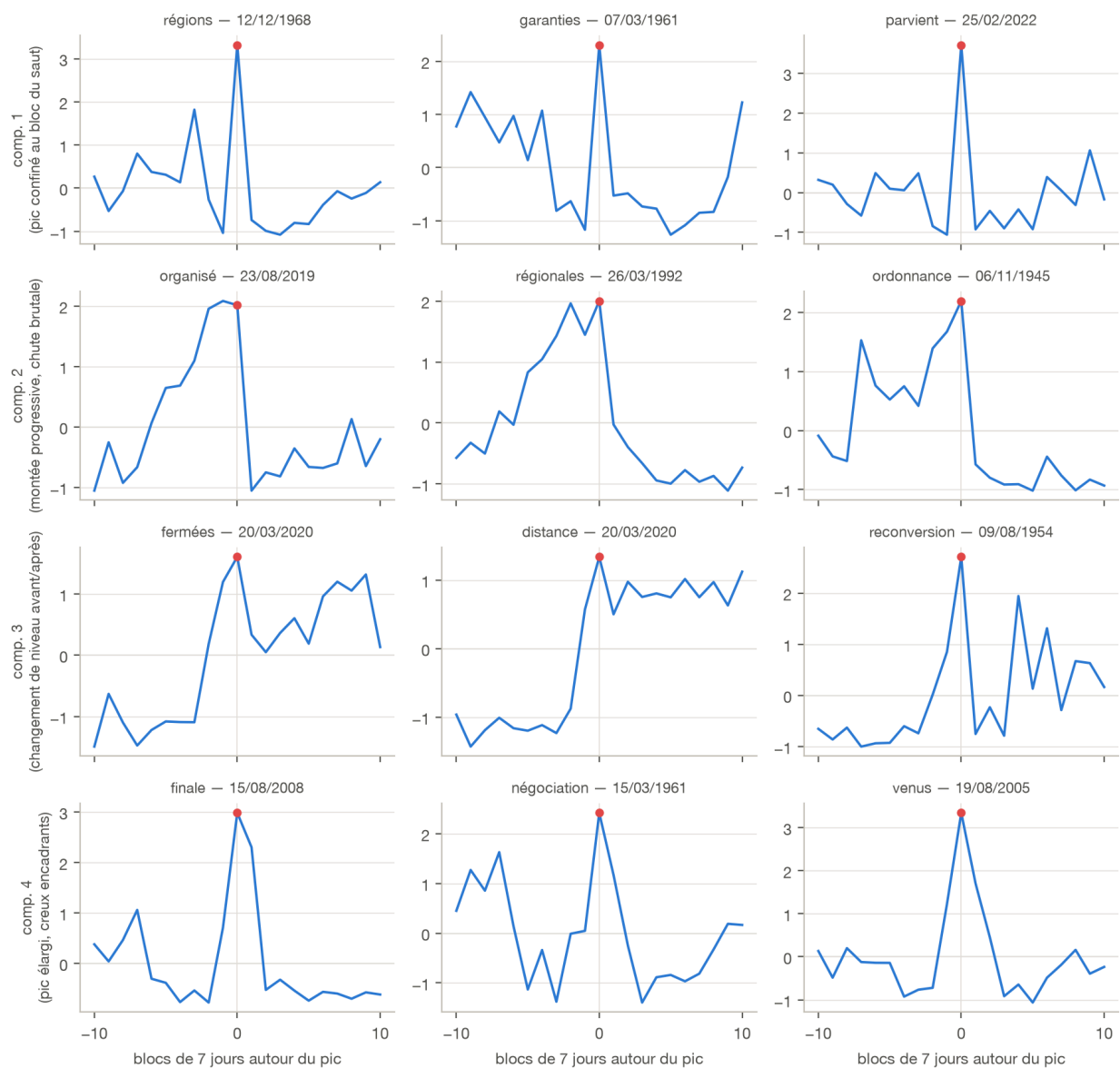


Figure 4. – Pour chacune des quatre premières composantes, les trois sauts réels les plus alignés.

Les formes correspondent à des dates reconnaissables :

- **comp. 1** : « parvient » au 25/02/2022 — l'invasion de l'Ukraine, pic net d'une semaine.
- **comp. 2** : « régionales » au 26/03/1992 — montée de campagne, chute au lendemain du scrutin.
- **comp. 3** : « fermées » et « distance » au 20/03/2020 — le confinement. Un changement de niveau durable, exactement la forme que la question des rachats cherchera.

La reconstruction

Reconstruction de la fenêtre « jaunes » du 07/12/2018 (en gris) par les premières composantes (bleu)
Le Monde, blocs de 7 jours, fenêtres ± 10 blocs (± 70 jours de parution), seuil de surprise 6

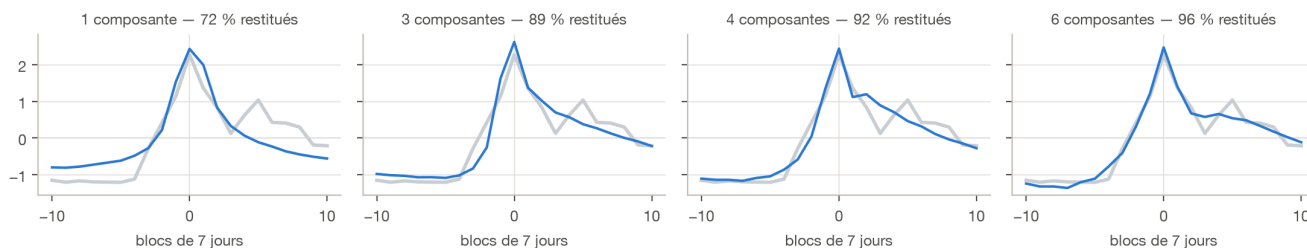


Figure 5. — Reconstruction d’une fenêtre réelle par les premières composantes.

72 % de la forme restitués avec une seule composante, 89 % avec trois, 96 % avec six — le modèle zéro demandait quinze composantes pour atteindre 89 %.

Deux réserves

L’échantillon est quatorze fois plus petit que celui du modèle zéro (8 764 fenêtres contre 123 310) : le seuil 6 et l’agrégation hebdomadaire écartent beaucoup d’événements. « covid » et « syrienne » n’ont ainsi aucun pic dans cette configuration.

Optimale en concentration, pas en ancrage. Son `alignement6` vaut 1,18, contre 1,70 pour les grandes fenêtres journalières : une partie de ce que capte son spectre est de la texture lente plutôt que la forme du pic — ce qui est cohérent avec sa composante 3, un changement de régime. Pour maximiser les formes d’événement, viser plutôt le journalier en ± 25 à ± 50 .

Figures produites par `campagne_pca/figures_optimale.py`. Méthode complète, comparaison des axes et arbitrages : `campagne_pca/rapport.pdf`.